L’objet *Intent*

- Introduction
  - Android est basé sur une approche fortement modulaire : **chaque application est constituée de plusieurs composants indépendants qui peuvent être réutilisés dans une autre application**
  - Exemple :

    Une application qui n'a pas sa propre fonctionnalité pour capturer des photos peut réutiliser l'activité de **capture de photo** fournie par l'application de la caméra native ou d'une autre application qui implémente cette fonctionnalité
  - Cette approche permet aux applications de collaborer entre eux à travers un modèle de communication précis

- Introduction
  - La communication interne du système Android est basée sur l'envoi et la réception de messages qui expriment **l'intention** d'effectuer une action ou de transmettre des données
  - Ces messages peuvent être émis à destination d'un autre composant de la même application (une activité, un service, un récepteur de diffusion (*Broadcast*) (voir suite du cours) ou celui d'une autre application
  - Sous Android, les messages de communication sont définis à travers une classe nommée « ***Intent*** »

→ Les *intents* permettent aux composants d'une application d'interagir avec les composants de la même application ou des composants d'autres applications

- Types d'*Intents*
  - Il existe deux types d'*Intents* :
    - **Les intents explicites** :
      - Un « *intent* » explicite spécifie directement le composant cible auquel il est destiné
      - Il est utilisé lorsqu'on sait précisément quelle activité ou service doit être démarré (cela se fait en spécifiant le nom de la classe du composant à démarrer)

```
Intent it = new Intent (this, SecondActivity.class);
startActivity (it);
```

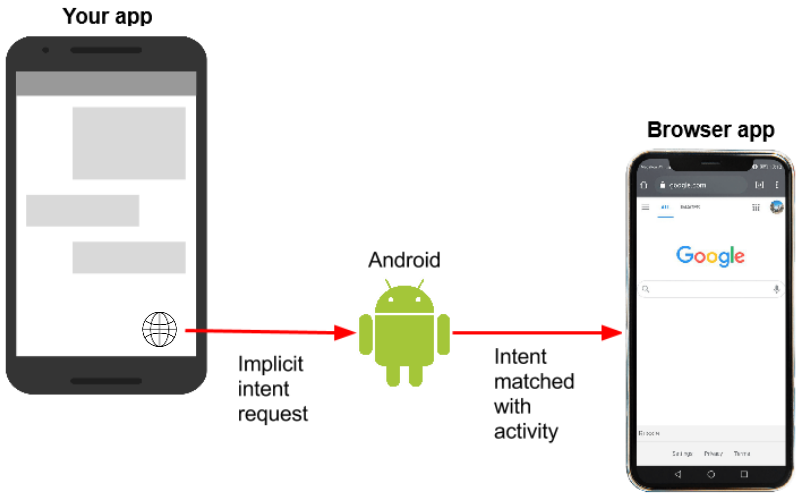
L'intent est utilisé pour démarrer « *SecondActivity* » explicitement

- Types d'*Intents*
  - Il existe deux types d'*Intents* (suite) :
    - **Les intents implicites** :
      - Un « *Intent* » implicite ne spécifie pas directement le composant cible mais il décrit l'action à effectuer (afficher une page web, envoyer un email, prendre une photo…) et permet à Android de déterminer quelle application ou composant peut répondre à cette demande
      - Le système va rechercher parmi les applications installées celles qui peuvent traiter cet *Intent*, en fonction de filtres d'*intents*
      - Un **filtre d'*intents*** est un mécanisme Android qui permet de déterminer si un composant (activité, service…) peut répondre à un *intent* implicite. Les filtres d'*intents* se déclarent dans le fichier « *manifeste* » de l'application

- Types d'*Intents*
  - Il existe deux types d'*Intents* (suite) :
    - **Exemple d'*intent* implicite** :

```
Intent it = new Intent (Intent.ACTION_VIEW);
it.setData (Uri.parse ("https://www.google.com"));
startActivity(it);
```

L'*intent* demande d'ouvrir un navigateur web pour afficher la page de Google, mais ne spécifie pas directement quelle application doit être utilisée. Android va choisir une application capable de gérer l'action *ACTION_VIEW* avec l'URL spécifiée



- Rôle d'*Intent*
  - Il existe trois cas d'utilisation fondamentaux des *intents* :
    - **Démarrer une activité** : Il est possible de démarrer une instance d'une activité en transmettant un objet « *Intent* » à la méthode « *startActivity* ». L'*Intent* décrit l'activité à démarrer et contient toutes les données nécessaires

```
Intent it = new Intent (this, NextActivity.class);
startActivity (it);
```

    - **Démarrer un service** : Un *intent* peut également être utilisé pour démarrer un service en arrière-plan

```
Intent it = new Intent (this, MyService.class);
startService (it);
```

    - **Lancer une diffusion** (voir la suite du cours)

- Construction d'*Intent*
  - Un objet « *Intent* » contient :
    - Des informations utilisées par le système Android pour déterminer quel composant à démarrer
    - Les informations utilisées par le composant destinataire afin d'effectuer correctement l'action demandée
  - Les informations principales contenues dans un *Intent* sont :
    - **Nom du composant invoqué** (Si ce nom est indiqué alors c'est un *Intent* explicite, sinon il est implicite)
    - **Action** : détermine ce que l'*intent* veut faire

```
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
...
startActivity(it);
```

Implicite

```
Intent it = new Intent(this, TargetActivity.class);
it.setAction(Intent.ACTION_VIEW);
startActivity(it);
```

Explicite

Action

- Construction d'*Intent*

Action	Désignation
ACTION_ANSWER	Prendre en charge un appel entrant
ACTION_CALL (ACTION_DIAL)	Appeler le numéro de téléphone (composer le numéro sur l'application d'appel téléphonique) contenu dans l'URI spécifiée en paramètre,
ACTION_DELETE	Démarrer une activité permettant de supprimer une donnée identifiée par l'URI spécifiée en paramètre
ACTION_SEND	Envoyer des données par courriel ou SMS. Les paramètres dépendront du type d'envoi
ACTION_SENDTO	Lancer une activité capable d'envoyer un message au contact défini par l'URI spécifiée en paramètre
ACTION_VIEW	Démarrer une activité permettant de visualiser l'élément identifié par l'URI spécifiée en paramètre
ACTION_WEB_SEARCH	Effectuer une recherche sur Internet avec l'URI spécifiée en paramètre comme requête

- Construction d'*Intent*
  - Les informations principales contenues dans un *Intent* sont (suite) :
    - **Catégorie** : précise des informations supplémentaires sur le type de composant cible (celui qui doit gérer l'*intent*)

Exemples de catégories	Désignation
CATEGORY_BROWSABLE	L'activité cible peut être lancée par un navigateur Web pour afficher les données référencées par un lien, comme une image ou un message d'e-mail
CATEGORY_LAUNCHER	L'activité est l'activité initiale d'une application. Elle est répertoriée dans le lanceur d'applications du système

```
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_MAIN);
it.addCategory(Intent.CATEGORY_LAUNCHER);
startActivity(it);
```

Permet de lancer l'activité principale

Implicite

```
Intent it = new Intent(this, TargetActivity.class);
it.addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT);
startActivity(it);
```

Explicite

- Construction d'*Intent*
  - Les informations principales contenues dans un *Intent* sont (suite) :
    - **Données** : définit les types de données (des URI ou des types MIME) que l'*intent* peut manipuler
      - **URI** : URI d'une page Web, d'une image, ou d'une ressource dans le téléphone…
      - **Type MIME** : Décrit le type de fichier ou de données (« image/* » pour toutes les images, « video/mp4 » pour les fichiers MP4…)
  - Exemple

Données

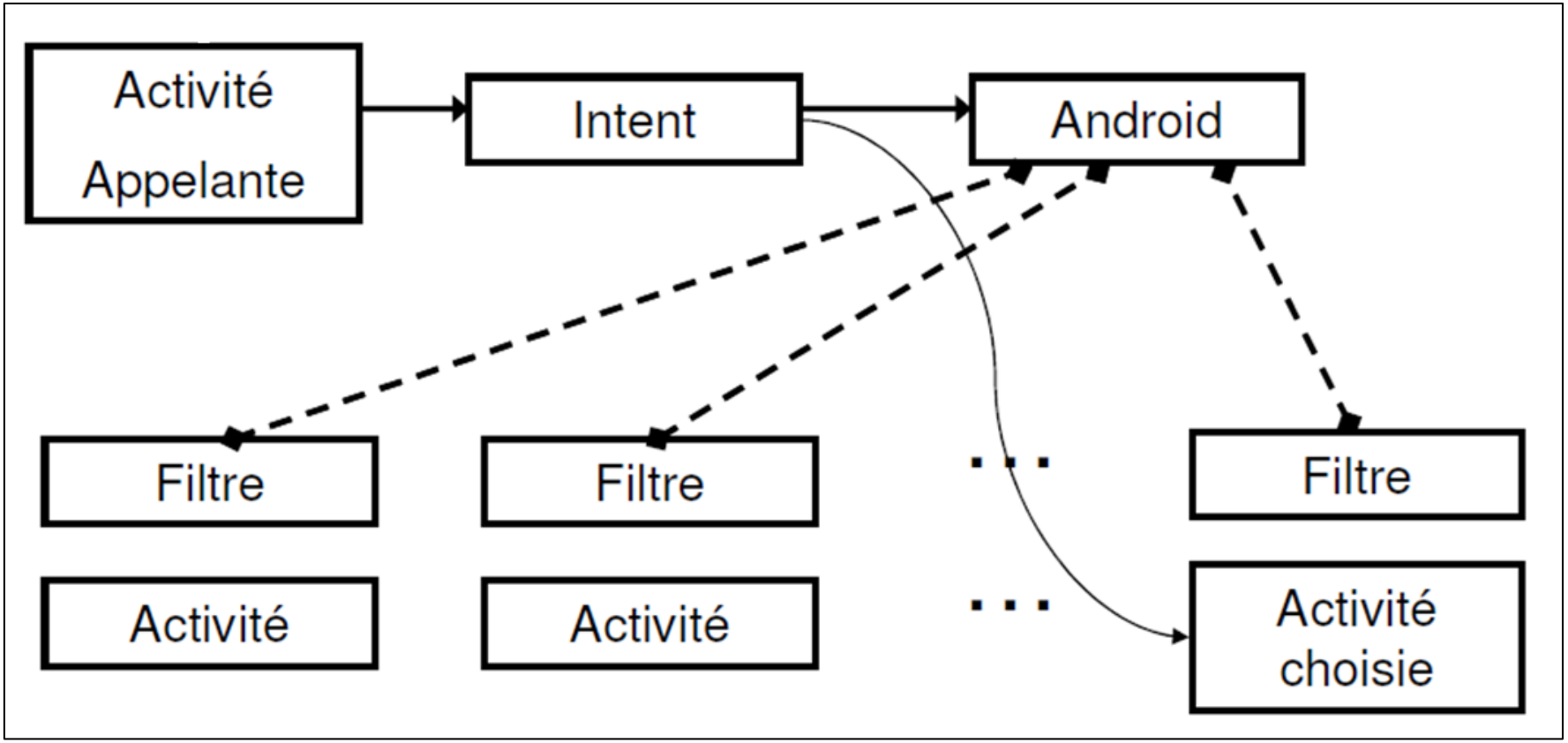
```
Intent it = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
it.setDataAndType(Uri.parse("file://path_to_image"), "image/*");
startActivity(it);
```

L'*intent* demande à Android d'ouvrir une image spécifique avec une URI donnée

- Résolution des *intents*
  - **En mode explicite**, l'objet « *Intent* » du composant source est transmis directement au composant cible
  - **En mode implicite**, l'objet « *Intent* » du composant source est redirigé vers le système Android qui recherche les composants capables de gérer cet *intent*, parmi les applications installées sur l'appareil :
    - Si plusieurs composants peuvent gérer l'*intent*, une boîte de dialogue de sélection s'affiche à l'utilisateur pour choisir l'application adéquate
    - Si un seul composant peut gérer l'*intent*, ce dernier sera redirigé vers ce composant
    - Si aucun composant n'est trouvé pour gérer l'*intent*, une exception de type « *ActivityNotFoundException* » est lancée

- Filtres d'*intents*
  - Les filtres d'*intents* sont déclarés par les composants (activités, services…), dans le fichier « *Manifest* » de leurs applications, pour indiquer qu'ils peuvent gérer certains types d'*intents*
  - Ces filtres définissent les capacités du composant en termes d'actions, de catégories et de données. Pour qu'un composant sera considéré comme capable de gérer un *intent* donné, il faut que :
    - L'une des actions indiquées dans l' « *Intent* » doit correspondre à l'une de celles du filtre du composant
    - Toutes les catégories indiquées dans l' « *Intent* » doivent apparaître dans le filtre du composant
    - Le type de données indiqué dans l' « *Intent* » doit correspondre à celui du filtre

- Filtres d'*intents*



- Filtres d'*intents*
  - Exemple 1 :

```
<activity android:name=".MyActivity">
   <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
      <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
      <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />

      <data android:scheme="http" />
      <data android:scheme="https" />
   </intent-filter>
</activity>
```

Ce filtre d'intention signifie que si une URL est ouverte avec « http » ou « https », l'activité « *MyActivity* », à travers l'application à laquelle elle appartient, sera proposée comme une des options possibles pour ouvrir cette URL

- Filtres d'*intents*
  - Exemple 2 :

```
<service
   android:name=".DownloadService">
   <intent-filter>
      <action android:name="ACTION_START_DOWNLOAD" />
   </intent-filter>
</service>
```

Ce filtre d'intention permet d'indiquer que le service est capable de répondre à des *intents* implicites avec l'action ACTION_START_DOWNLOAD

- Filtres d'*intents*
  - Forme générale d'ajout de filtre d'intentions à une activité dans le fichier « ***manifest*** » de son application

```
<activity android:name=".Nom_De_La_Classe_De_L_Activité"
...
>
        <intent-filter>
                <action android:name="nom_d_action_1" />
                ....
                <action android:name="nom_d_action_N" />
                <category android:name="nom_de_categorie_1" />
                ...
                <category android:name="nom_de_categorie_N" />
                <data android:mimeType="nom_de_type_mime"
                    android:scheme=" ... " />
                />
        </intent-filter>
        ...
</activity>
```

- Encapsulation des données dans les *Intents*
  - Lorsqu'on demande à un composant de réaliser une action, il s'avère nécessaire de lui fournir d'autre données supplémentaires de différents types (entiers, chaînes de caractères, tableaux, objets…)
  - Android permet l'acheminement des données du composant source vers le composant cible à travers les *Intents* (explicites ou implicites)
  - L'*intent* encapsule les données sous forme de paires clé-valeur avec la méthode « ***putExtra*** » : Chaque donnée échangée est associée à une **clé unique** de type **chaine** qui permet de l'identifier

```
Intent it = new Intent(this, TargetActivity.class);
// Encapsulation de données sous forme de paires clé-valeur
it.putExtra ("username", "Mohamed");
it.putExtra ("age", 28);
it.putExtra ("isLoggedIn", true);
// Démarrer l'activité avec les données encapsulées
startActivity(it);
```

- Encapsulation des données dans les *Intents*
  - A la réception de l'*intent* par le composant cible, l'extraction des données encapsulées se fait avec des méthodes spécifiques de la classe « *Intent* » (« getStringExtra » pour les chaines, « getIntExtra » pour les entiers…)

```
// Récupère l'intent qui a démarré l'activité
Intent it = getIntent();
// Extraction des données encapsulées dans l'Intent
if (it != Null) {
   String username = it.getStringExtra ("username");
   int age = it.getIntExtra ("age", 0); // 0 est la valeur par défaut
   boolean isL = it.getBooleanExtra ("isLoggedIn", false); // false est la
}                                                          // valeur par défaut
```

La valeur par défaut est « Null »

La valeur par défaut sera renvoyée si l'*intent* ne contient pas de valeur associée à la clé spécifiée ou si la clé n'existe pas dans les extras

- Démarrage d'activité avec valeur de retour
  - En Android, il est possible d'utiliser un ***Intent*** pour démarrer une activité avec une **valeur de retour**
  - Ce type de démarrage suppose que l'activité cible va retourner un résultat à l'activité ource qui l'a lancé
  - On utilise la méthode « ***startActivityForResult*** », qui permet, lorsque l'activité cible aura terminé sa tâche, d'avertir l'activité source

```
private  static final  int myActivityId = 1;
// Démarrer une activité et attendre un résultat
Intent it = new Intent(this, SecondActivity.class);
startActivityForResult(it, myActivityId);
```

Attention : La constante *myActivityId* est définie par le développeur afin d'identifier l'activité source

- Démarrage d'activité avec valeur de retour
  - Dans l'activité cible, on peut renvoyer un résultat à l'activité source en utilisant la méthode « ***setResult*** » de la classe « *Activity* », qui prend comme paramètre un code de retour
  - Android prévoit plusieurs valeurs (codes de retour) par défaut telles que « RESULT_OK » et « RESULT_CANCELED »

Dans l'activité cible

```
@Override
public void onClick(View v) {
    switch(v.getId()){
    case R.id.button1:
        setResult(RESULT_OK);
        finish();
        break;

    case R.id.button2:
        setResult(RESULT_CANCELED);
        finish();
        break;
    }
}
```

- Démarrage d'activité avec valeur de retour
  - Pour récupérer la valeur de retour renvoyée par l'activité cible, on utilise la méthode « ***onActivityResult*** » de l'activité source

```
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    // Vérifier si le résultat vient de l'activité attendue et si l'opération s'est
    // bien déroulée
    if (requestCode == myActivityId && resultCode == RESULT_OK) {
        // Traitement 1
    }
    else if (requestCode == myActivityId && resultCode == RESULT_CANCELED){
        // Traitement 2
    }
}
```

Dans l'activité source

- Démarrage d'activité avec valeur de retour
  - La méthode « ***onActivityResult*** » utilise trois paramètres pour identifier l'activité et ses valeurs de retour :
    - **int requestCode :** valeur identifiant l'activité qui a appelé la méthode, c'est la même valeur qui a été spécifiée comme paramètre de la méthode « *startActivityForResult* » (identifiant de l'activité source)
    - **int resultCode :** représente la valeur (code de retour) renvoyée par l'activité cible
    - **Intent data :** objet permettant d'envoyer des données de l'activité cible vers l'activité source (outre que le « *resultCode* »)

MERCI DE VOTRE ATTENTION